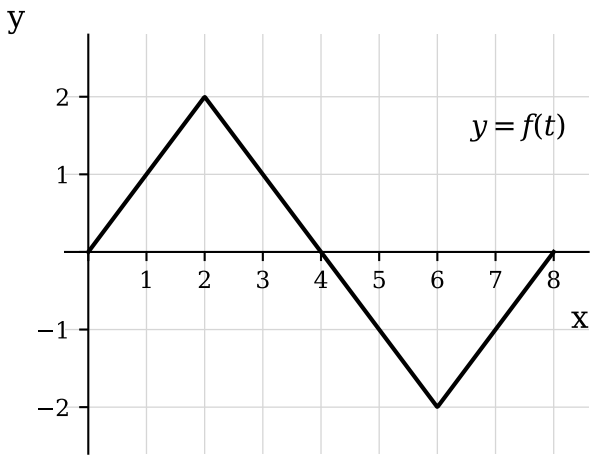
Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1: INTERPRETACIÓN GRÁFICA

El gráfico muestra f en $[0, 8]$ y $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. ¿Cuál es el valor máximo de g en $[0, 8]$ y dónde se alcanza?



A) 2, en $x = 2$

B) 0, en $x = 8$

C) 2, en $x = 4$

D) 4, en $x = 4$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Monotonía**
   $g' = f > 0$ en $(0, 4)$ y < 0 en $(4, 8)$: máximo en $x = 4$.

2. **Área**
   $g(4) = \frac{4 \cdot 2}{2} = 4$.

3. **Compara**
   $g(0) = 0$ y $g(8) = 4 - 4 = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí f es máxima, pero g sigue creciendo hasta $x = 4$.

B) $g(8) = 0$ es el valor final, no el máximo.

C) $g(4)$ es el área del triángulo de base 4 y altura 2: 4.

Idea clave. g acumula área: crece mientras f es positiva.